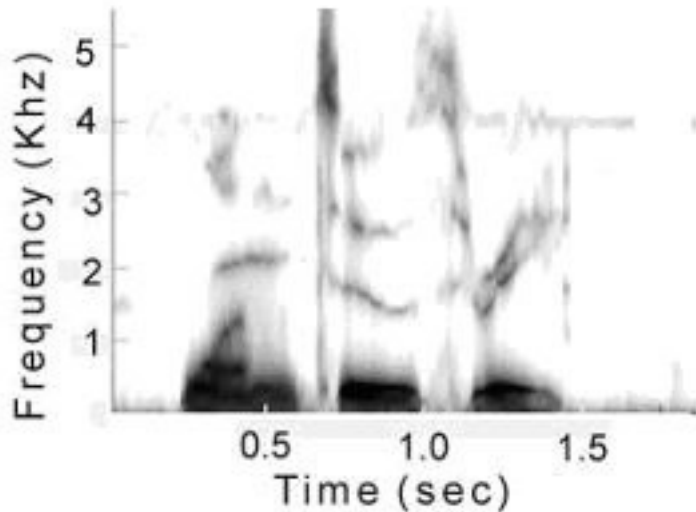


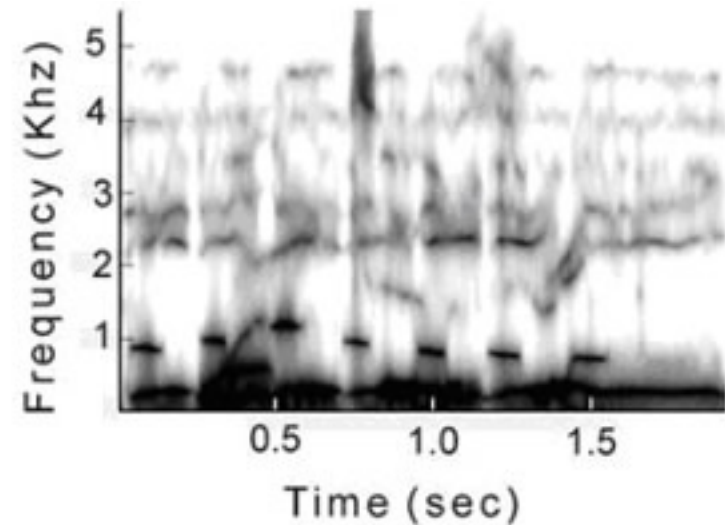
II – PERCEVOIR LA PAROLE

Analyse de scènes auditives et perception de la parole

Spectrogramme de la séquence de mots
« one, two, three »

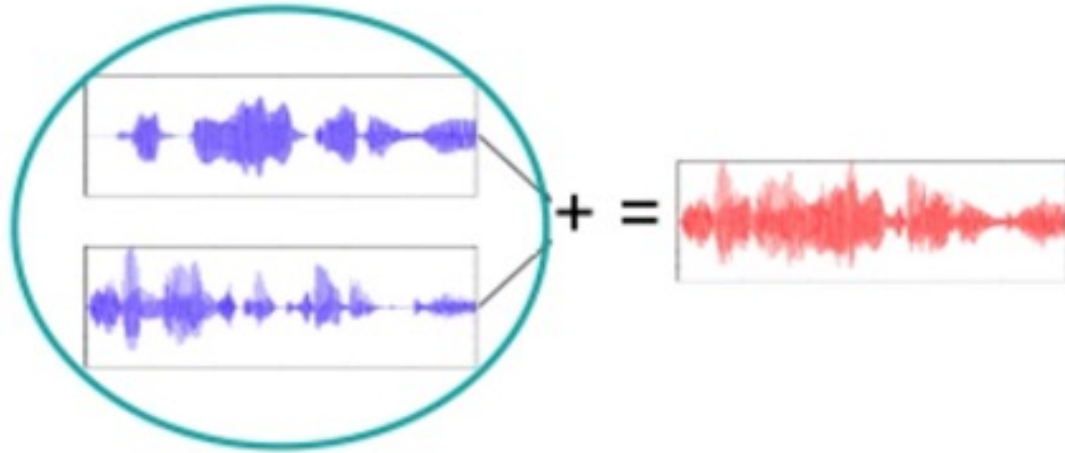


Spectrogram du mélange de (a) la séquence de mots « one, two, three », (b) les syllabes chantées « da-da-da », (c) un sifflement, (d) un ventilateur d'ordinateur (Bregman & Woszczyk, 2004)



-> Comment sépare-t-on les flux pour
« récupérer » celui qui nous intéresse ?

Le problème de l'analyse de scènes auditives

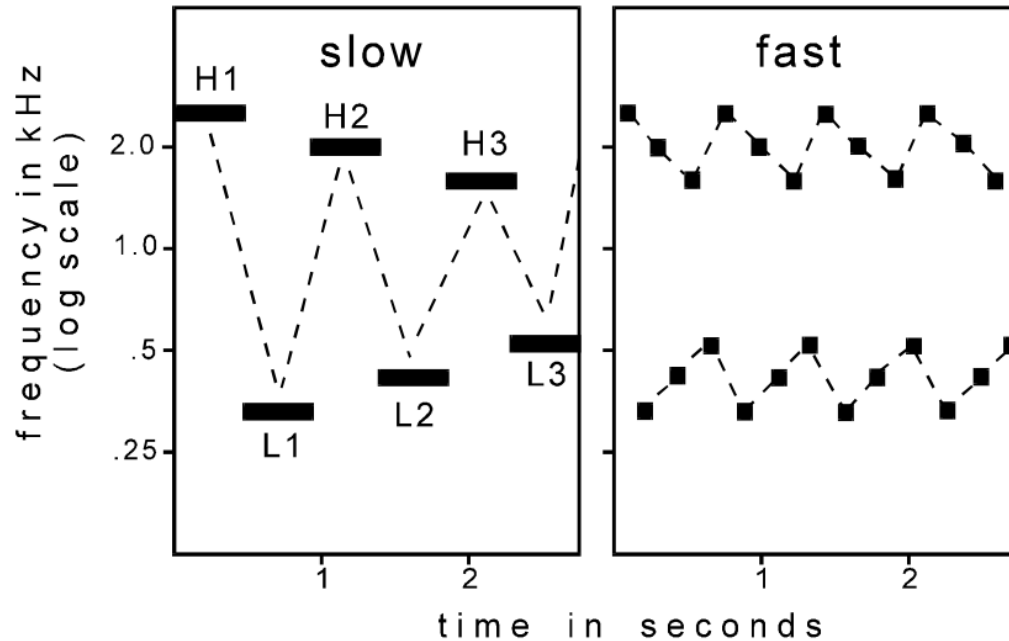


Le problème de l'analyse de scènes auditives



Ségrégation et fusion de flux sonores

Ségrégation dans un cycle de 6 tons



01_ToneCycle1.wav



02_ToneCycle2.wav

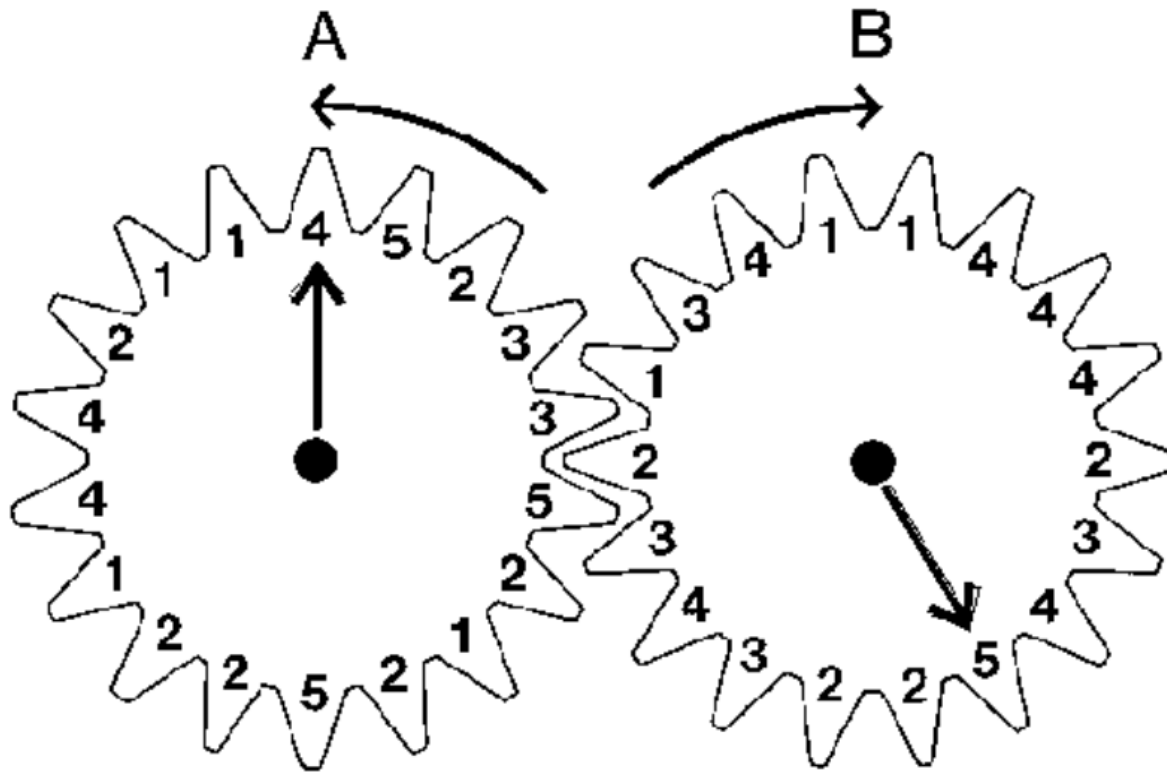
Bregman & Campbell (1971)

Ségrégation et fusion de flux sonores

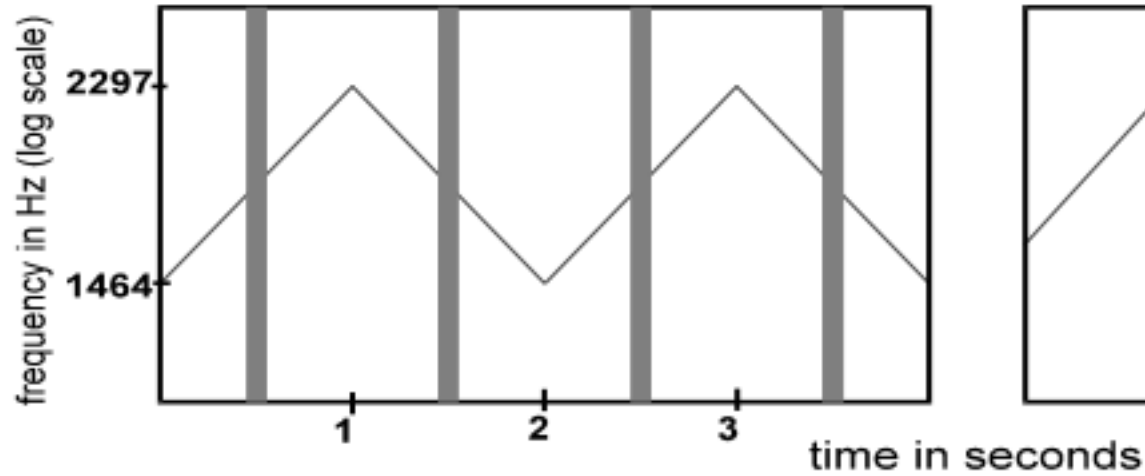
Fusion de deux xylophones africains



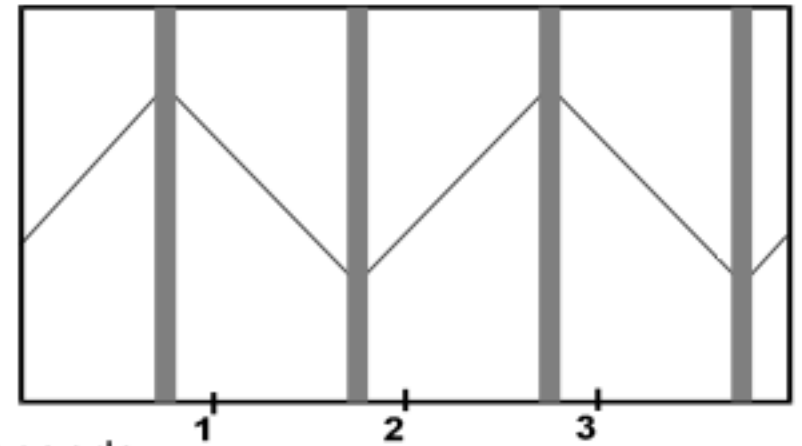
03_Xylophones.wav



Ségrégation par indices spectraux : similarités spectrales




04_RisingFallingTone1.wav




05_RisingFallingTone2.wav

Ségrégation par indices spectraux : similarités spectrales

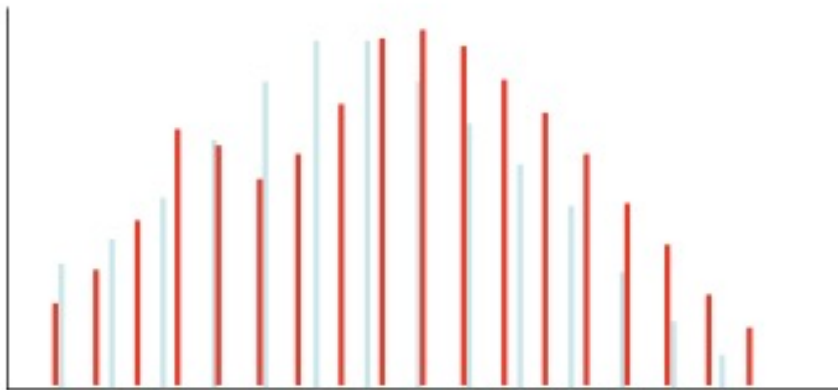
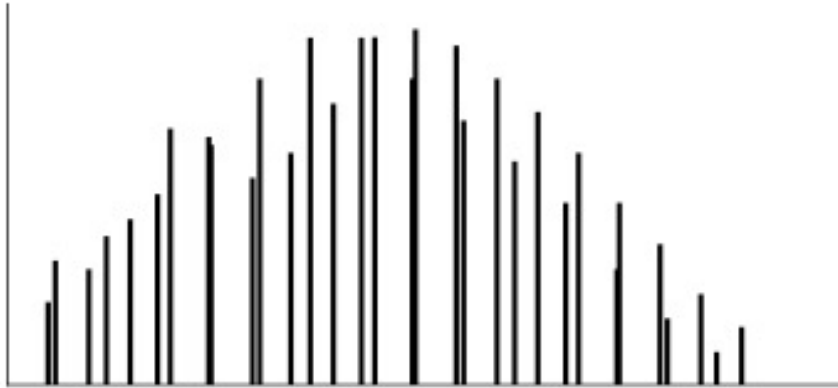


et avec la parole...

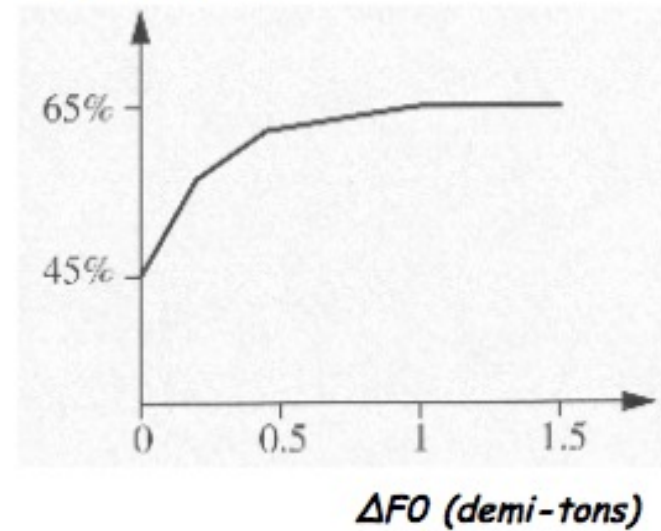


06_MaskedSpeech.wav

Ségrégation par indices spectraux : groupement par F0



Identification des deux voyelles



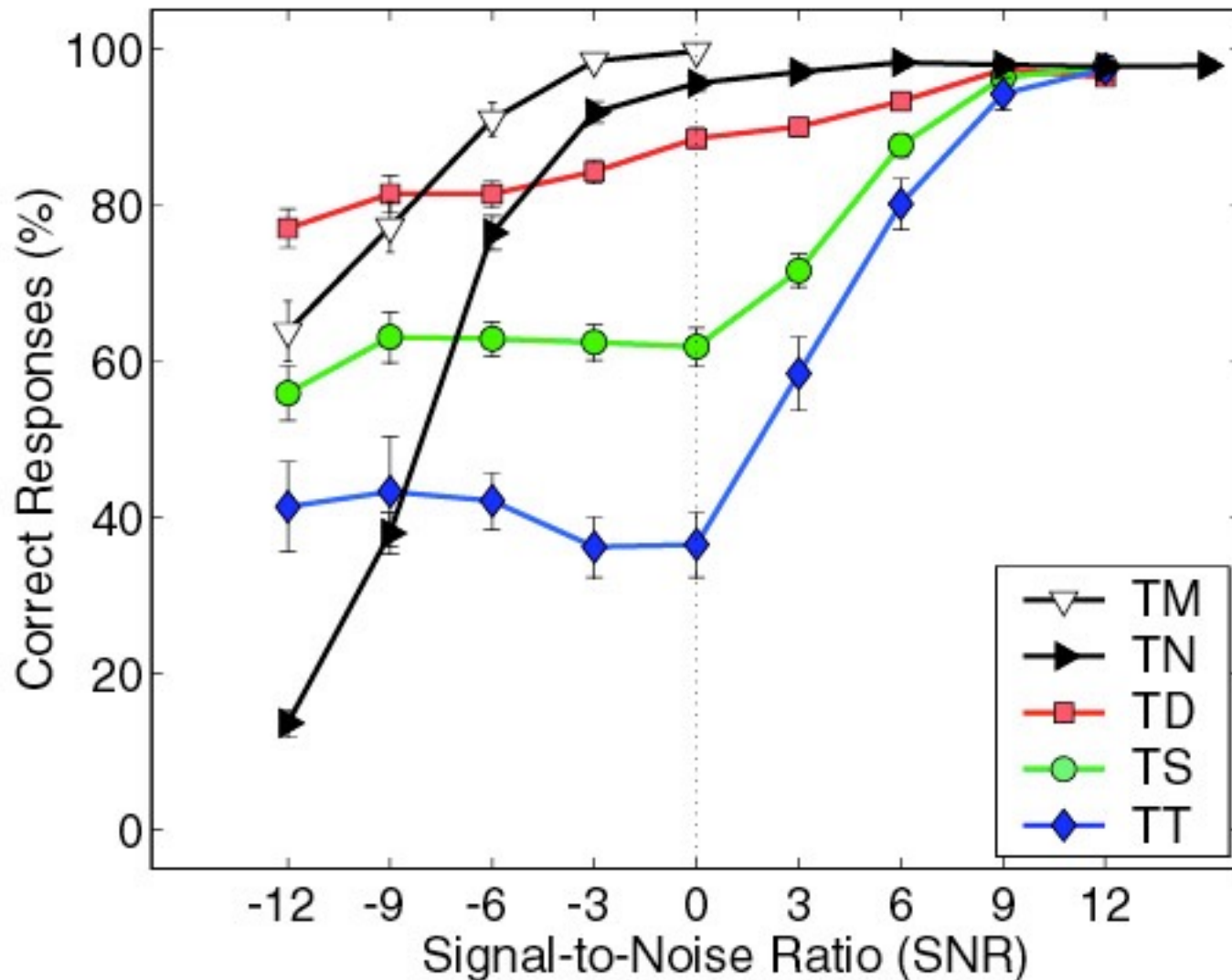
Détection de l'harmonicité

(Bird & Darwin, 1998 après Brokx & Nooteboom, 1982)

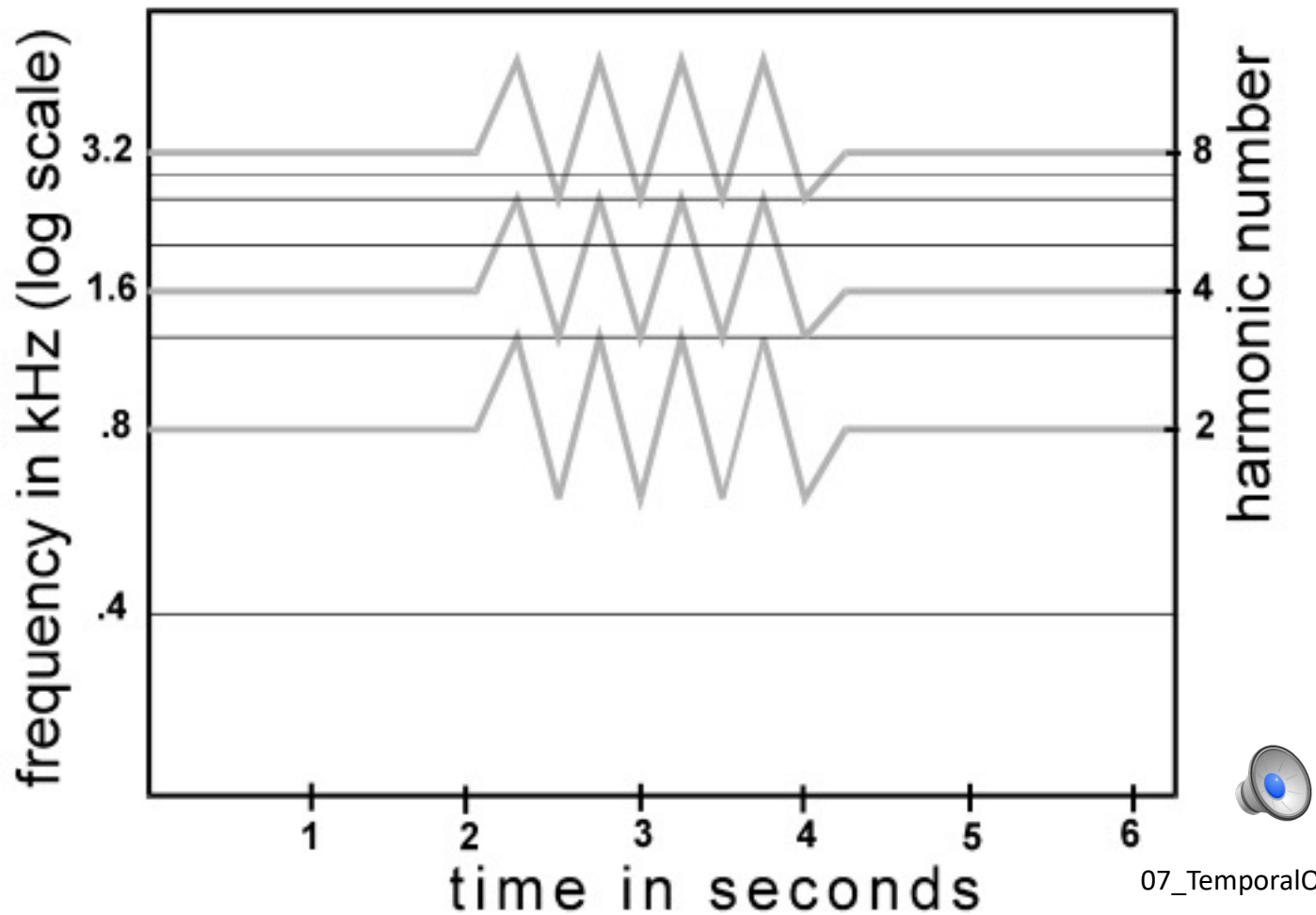
Ségrégation par similarités spectrales

Perception de voix similaires vs. différentes

-> Détection d'une phrase cible dans un flux de parole de 2 locuteurs

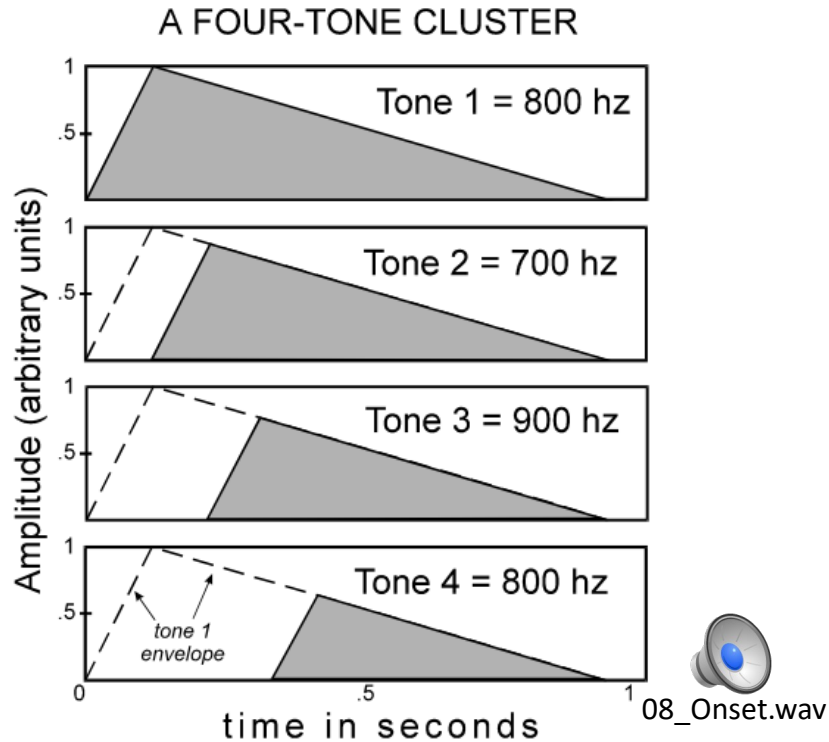


Ségrégation par l'organisation temporelle

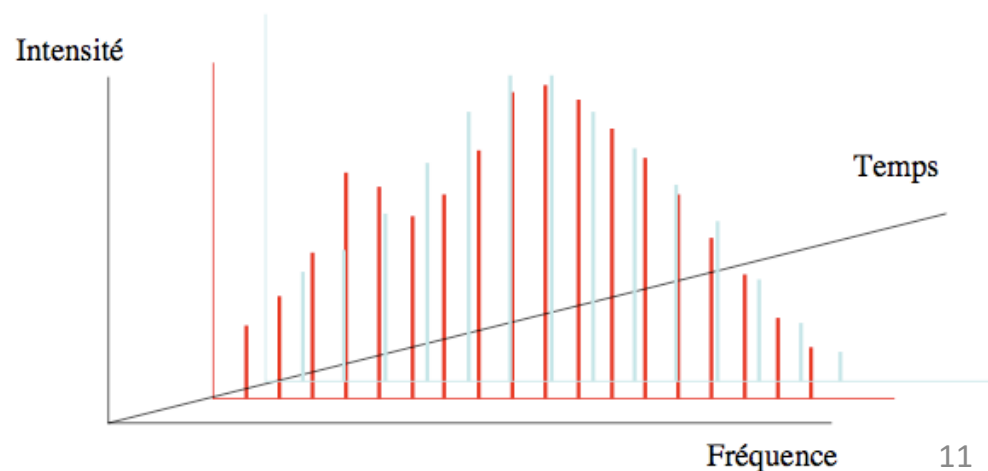


07_TemporalOrganization.wav

Ségrégation par l'organisation temporelle : groupement par attaques

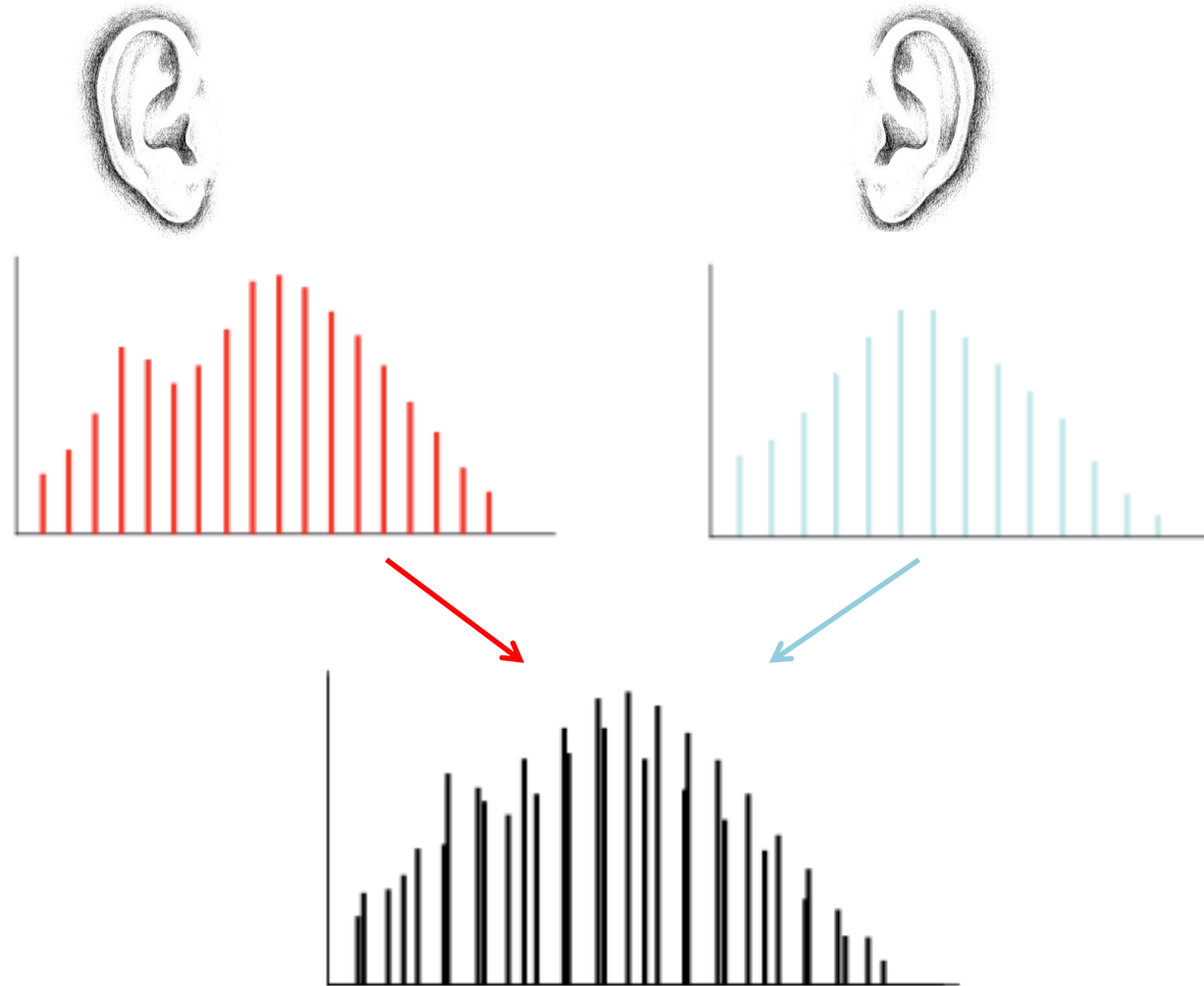


<http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadsdl.htm>
(extrait 21)

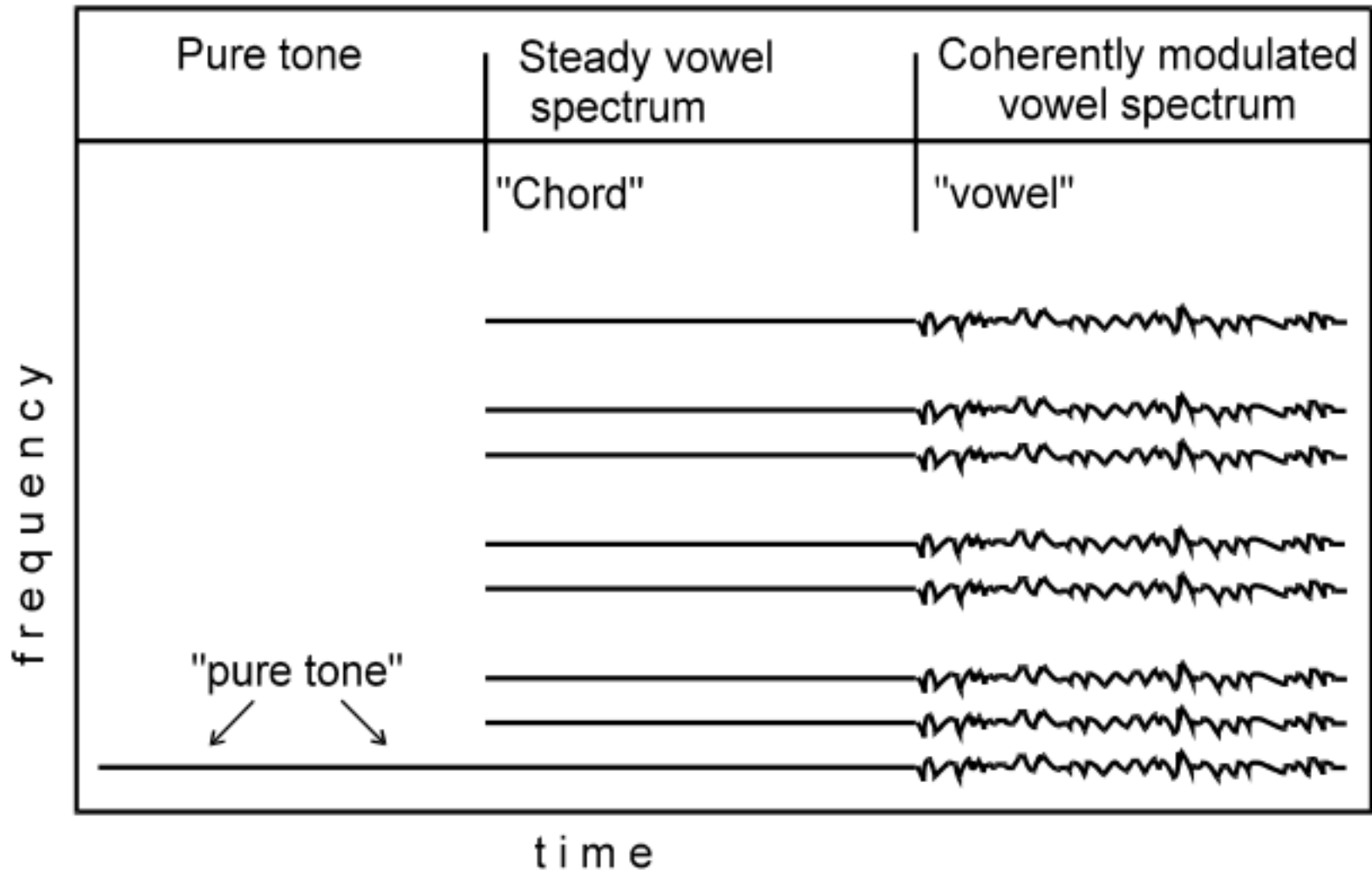


Ségrégation par localisation de la source : indices spatiaux

Ex : effet cocktail party



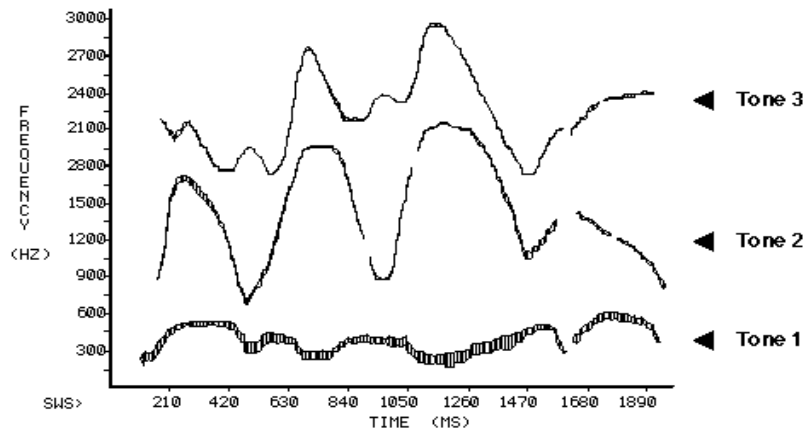
Ségrégation par la connaissance des formes et mouvements sonores possibles



09_Shape.wav

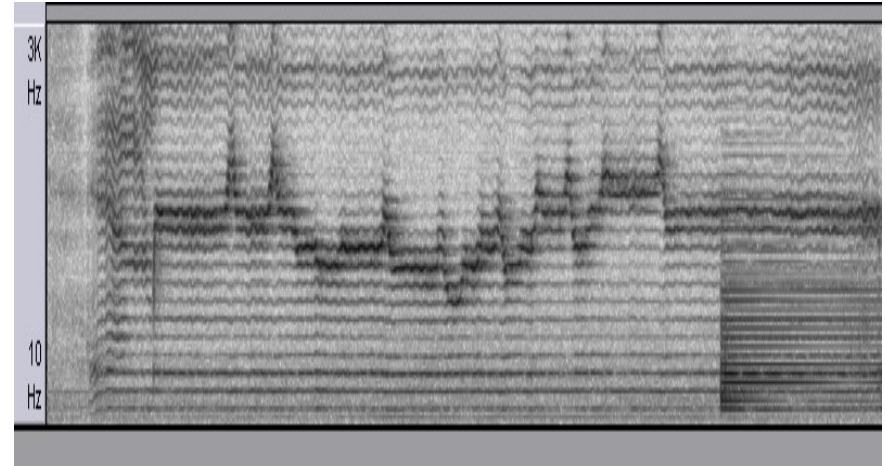
Ségrégation par la connaissance des formes et mouvements sonores possibles

Fusion
(plusieurs sources perçues comme une seule)



Parole sinusoïdale

vs. Ségrégation
(une source perçue comme plusieurs)



Chant diphonique

Ségrégation par la connaissance des formes et mouvements sonores possibles

Parole

R. Remez & P. Rubin, Haskins Laboratories

sinusoïdale



Where were you a year ago ?

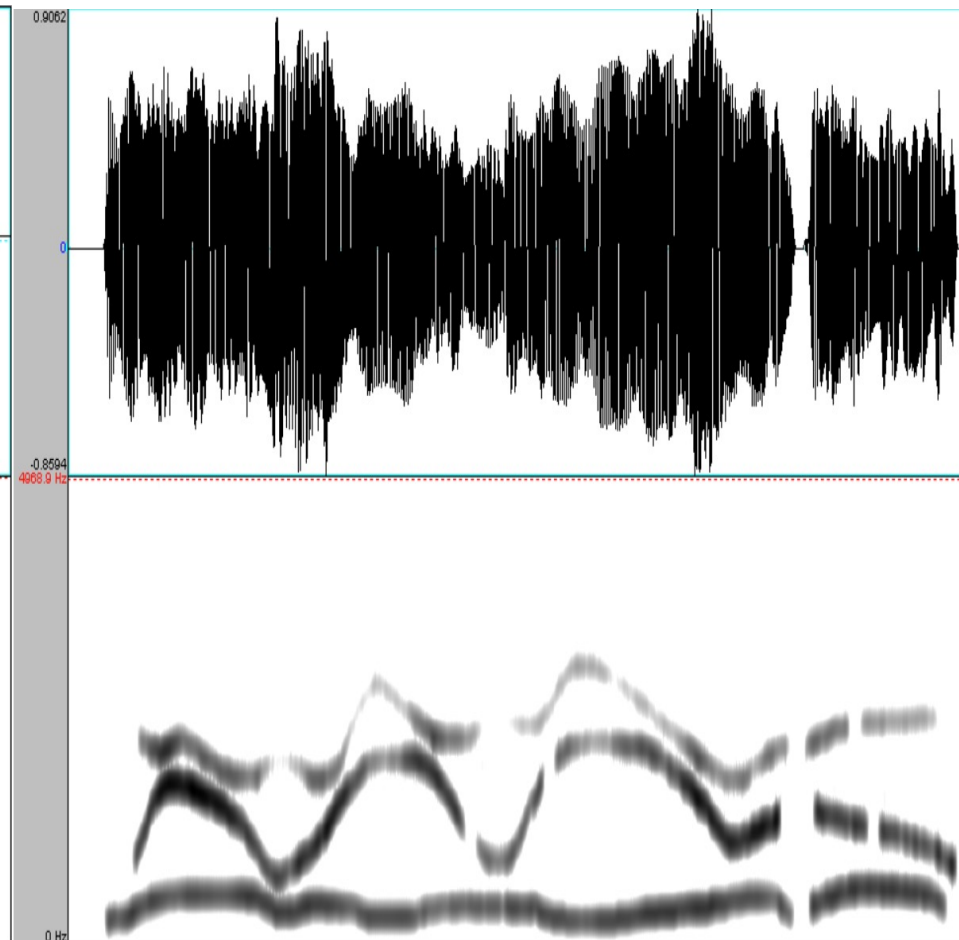
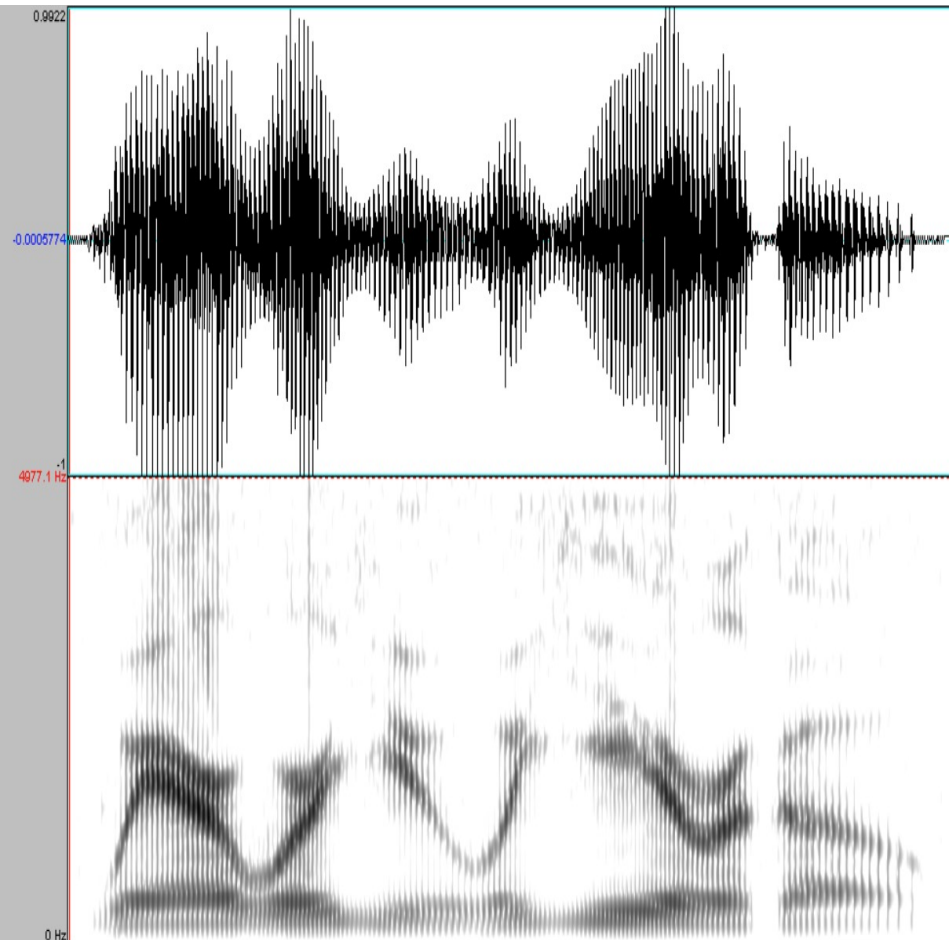


10_swsNatural.wav

Parole naturelle

Parole sinusoïdale

11_swsSinewave.wav



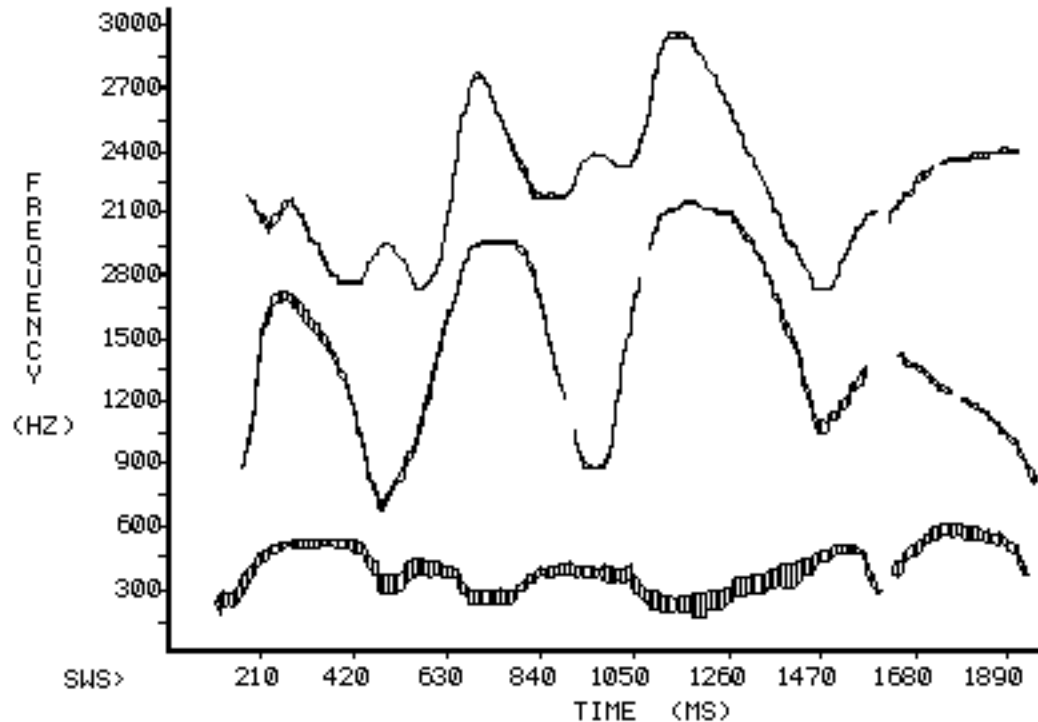
Ségrégation par la connaissance des formes et mouvements sonores possibles

Parole

R. Remez & P. Rubin, Haskins Laboratories

sinusoïdale

Parole naturelle
sws_Natural.wav



◀ Tone 3



12_swsTone1.wav

◀ Tone 2



13_swsTone2.wav

◀ Tone 1



14_swsTone3.wav

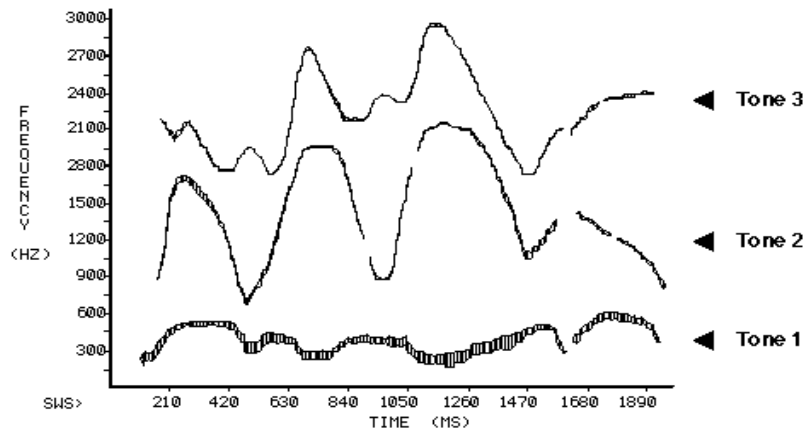
1 + 2 + 3



15_swsSinewave.wav

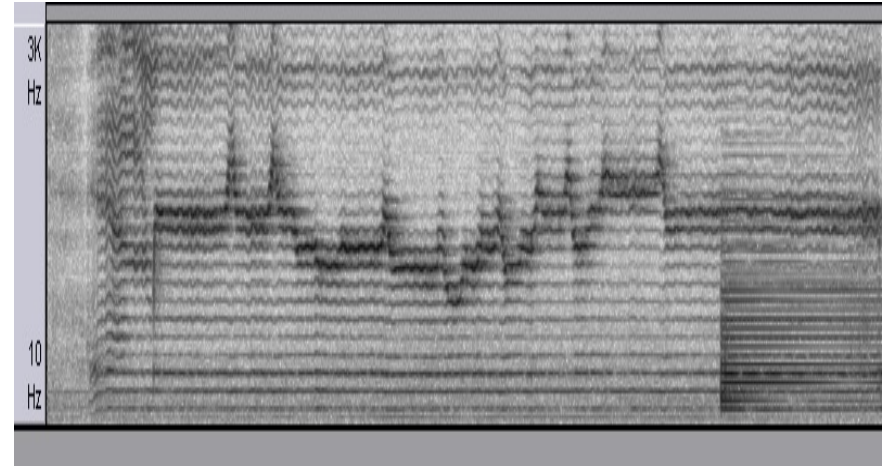
Ségrégation par la connaissance des formes et mouvements sonores possibles

Fusion
(plusieurs sources perçues comme une seule)



Parole sinusoïdale

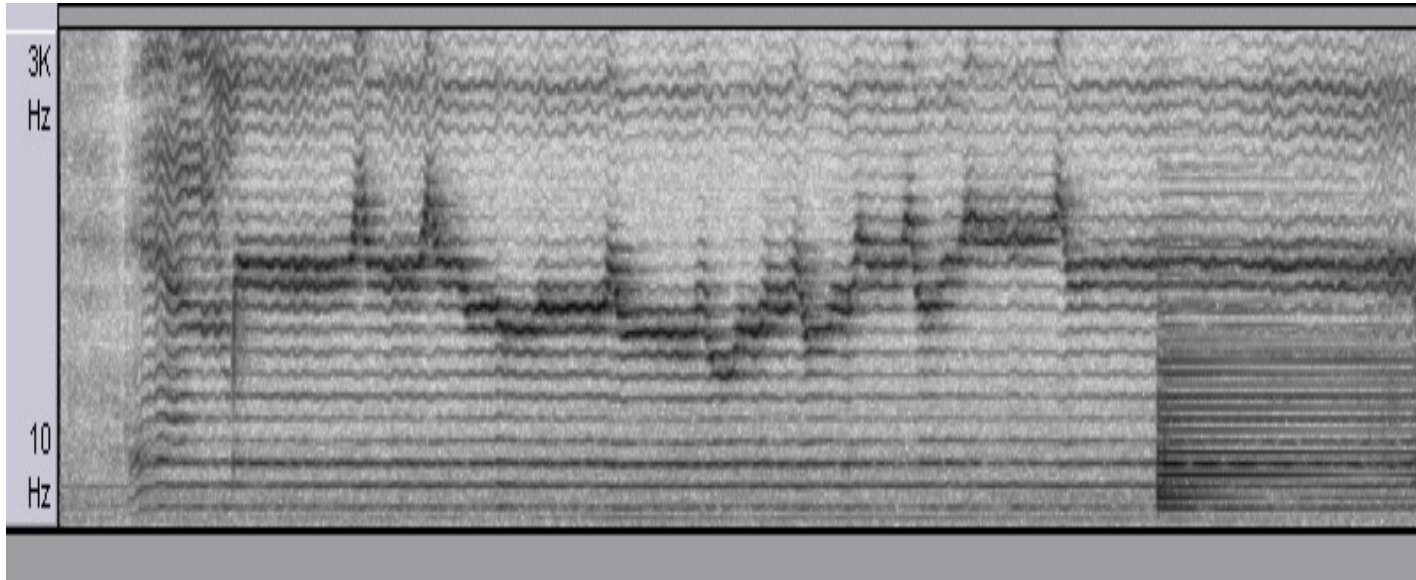
vs. Ségrégation
(une source perçue comme plusieurs)



Chant diphonique

Ségrégation par la connaissance des formes et mouvements sonores possibles

Ex : ségrégation dans le chant diphonique sygyt (1 source perçue comme 2)



15_Sygyt05.mp3

Ségrégation par la connaissance des formes et mouvements sonores possibles

Ex : ségrégation dans le chant sarde (la quintina)

-> Mais combien sont-ils ?

The image displays a musical score for a Sardinian song, 'la quintina'. It features four staves, each representing a different vocal part: *falzittu* (soprano), *bogi* (alto), *contra* (contralto), and *bassu* (bass). The lyrics are written below the bass staff: 'Je e sus in mo nu men to no vo tu mu la'. The music is written in a key with one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The *falzittu* part is characterized by high, sharp notes, while the other parts follow a similar melodic line at lower registers.



16_Quintina.wav

17_speakingPiano.mp4



II – PERCEVOIR LA PAROLE

II.3 – Perception de la parole et théories
